

Modelado del Comportamiento del Cliente: Retención y Deserción con Cadena de Markov

Proyecto Final – Procesos Estocásticos

Nombre: Jasbleidy Tatiana Camacho Higuera

Vanessa Cubillos Cardozo

Curso: Procesos Estocásticos

Profesor: Viswanathan Arunachalam

Universidad Nacional de Colombia

Fecha: July 22, 2025

1 Descripción del problema

En las empresas de servicios, como las de telecomunicaciones, la pérdida de clientes (también conocida como *churn*) representa una amenaza directa a la sostenibilidad del negocio. Comprender cómo y cuándo los clientes abandonan el servicio permite diseñar mejores estrategias de retención.

En este proyecto se emplea un modelo de **cadena de Markov en tiempo discreto** para representar la evolución de los clientes a lo largo del tiempo. A partir de datos del conjunto *Telco Customer Churn* que contiene registros de 7.403 clientes de una empresa de telecomunicaciones, donde cada fila representa un cliente. Incluye variables demográficas (como género o edad), servicios contratados (telefonía, internet, streaming), condiciones contractuales (tipo de contrato, facturación, método de pago), datos financieros (cargos mensuales y totales), antigüedad en meses (*tenure*) y una variable objetivo (*Churn*) que indica si el cliente abandonó (Yes) o no (No) el servicio. A partir de *Churn* se construye una matriz de transición entre dos estados: **Activo** y **Perdido**. Con esta información, se simula la evolución de una cohorte de clientes y se estudia el comportamiento del abandono.

2 Preguntas relacionadas con la aplicación

El modelo permite responder preguntas del mundo real como:

- ¿Qué proporción de clientes activos permanece en la empresa cada mes?
- ¿Cuál es la probabilidad de abandono en los primeros meses?
- ¿Cómo evoluciona la base de clientes si no se interviene?
- ¿Qué impacto tendría mejorar la retención en el mediano plazo?

3 Procedimiento

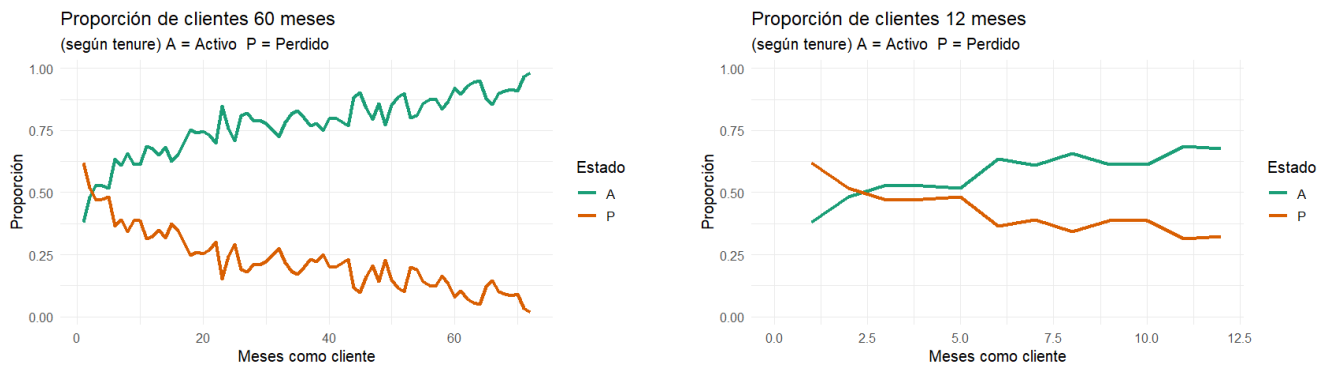
Las tareas computacionales realizadas fueron:

- **Carga de datos:** se leyó el archivo CSV del dataset *Telco Customer Churn*.

- **Limpieza:** se seleccionaron las variables **tenure**: antigüedad de un cliente en meses y **Churn**: indica si el cliente abandonó (Yes) o no (No) el servicio, y se descartaron observaciones atípicas.
- **Clasificación de estados:** se definieron dos estados: A (Activo) y P (Perdido).
- **Estimación de proporciones:** se calcularon las proporciones reales de abandono por mes.
- **Cálculo de matriz de transición:** se estimaron empíricamente las probabilidades de transición entre estados.
- **Simulación de evolución:** se proyectó una cohorte de 1000 clientes durante 12 meses.
- **Visualización:** se generaron gráficas de evolución real, simulada, matriz de transición y diagrama de estados.

4 Ilustración del funcionamiento del programa

A continuación se presentan las principales visualizaciones generadas a partir del modelo implementado en R:



(a) Proporción de clientes en el tiempo total

(b) Proporción de clientes en solo 12 meses

Figure 1: Proporción de clientes activos y perdidos según el tiempo de permanencia (**tenure**). Se observa que la mayoría de los abandonos ocurren en los primeros meses.

Análisis:

La Figura 1 muestra la proporción de clientes en estado activo (A) y perdido (P) según el número de meses que han permanecido en la empresa (**tenure**). Se observa un patrón claro: en los primeros 6 meses, una proporción considerable de clientes abandona el servicio, revise Gráfica b. Mientras que quienes superan esta etapa inicial tienden a mantenerse activos por más tiempo.

Este comportamiento es consistente con el fenómeno conocido como *curva de retención*, en el cual las pérdidas iniciales son altas pero luego se estabilizan. A partir del mes 20 en adelante, la proporción de clientes activos supera de forma sostenida el 75%.

Estos resultados justifican el uso de un modelo estocástico como una cadena de Markov con estado absorbente, ya que los datos reales reflejan transiciones claras entre actividad y abandono.

Con el fin de analizar el comportamiento dinámico de los clientes a lo largo del tiempo, se implementó una simulación basada en una cadena de Markov en tiempo discreto, utilizando la matriz de transición previamente estimada a partir de los datos. Esta simulación permite proyectar cómo evolucionaría una cohorte inicial de 1000 clientes activos, revelando el efecto acumulativo del abandono mensual.

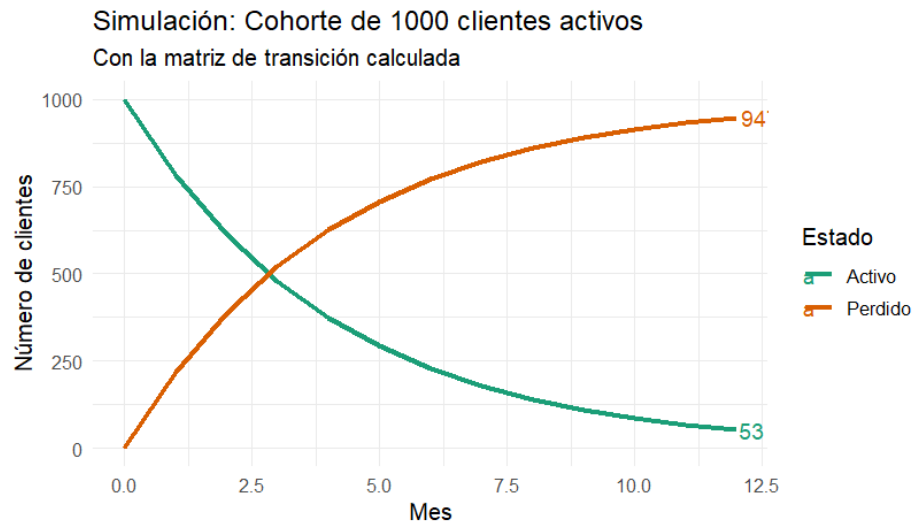


Figure 2: Simulación de una cohorte de 1000 clientes usando la matriz de transición observada. La cantidad de clientes activos disminuye progresivamente, mientras que la de perdidos aumenta hasta estabilizarse.

Análisis:

A partir de la matriz de transición empíricamente estimada con los datos del conjunto *Telco Customer Churn*, se realizó una simulación para observar la evolución de una cohorte de 1000 clientes a lo largo de 12 meses. Los resultados se muestran en la Figura 2.

Se observa que la cantidad de clientes activos disminuye progresivamente a medida que avanza el tiempo, mientras que el número de clientes perdidos aumenta. Debido a que el estado “Perdido” es absorbente, la curva se estabiliza con aproximadamente el 94% de clientes perdidos y solo el 6% de clientes activos al final del periodo simulado.

Este resultado refleja una alta tasa de abandono mensual promedio, y resalta la importancia de intervenir estratégicamente durante los primeros meses para mejorar la retención.

Matriz de transición empíricamente estimada

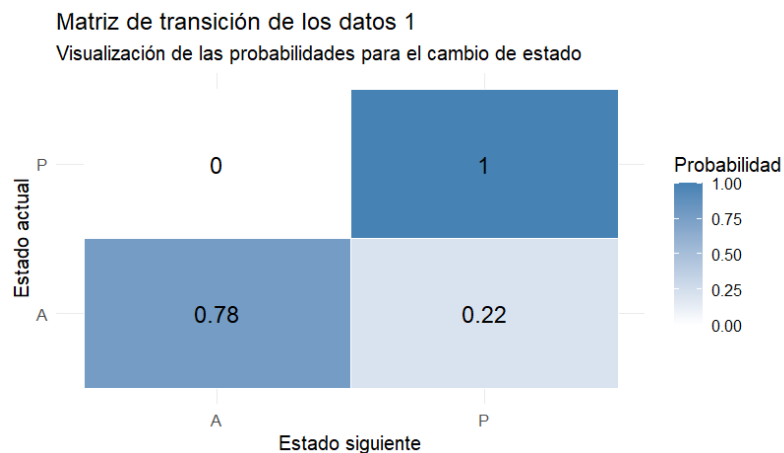


Figure 3: Matriz de transición estimada desde el dataset. Se visualizan las probabilidades promedio de cambio de estado entre “Activo” (A) y “Perdido” (P). El estado P es absorbente.

Análisis:

Se calculó observando el comportamiento de los clientes según su mes de permanencia (*tenure*) y clasificándolos en estados “Activo” y “Perdido”.

Los valores muestran que:

- La probabilidad promedio de que un cliente activo permanezca activo es de aproximadamente 78%.
- La probabilidad de que un cliente activo abandone el servicio en un mes es cercana a 22%.
- El estado “Perdido” es absorbente, es decir, una vez un cliente abandona, permanece en ese estado con probabilidad 1.

Esta matriz es clave para la simulación, ya que representa de forma compacta el comportamiento observado en la población, y permite proyectar la evolución futura de la base de clientes bajo el supuesto de Markovianidad.

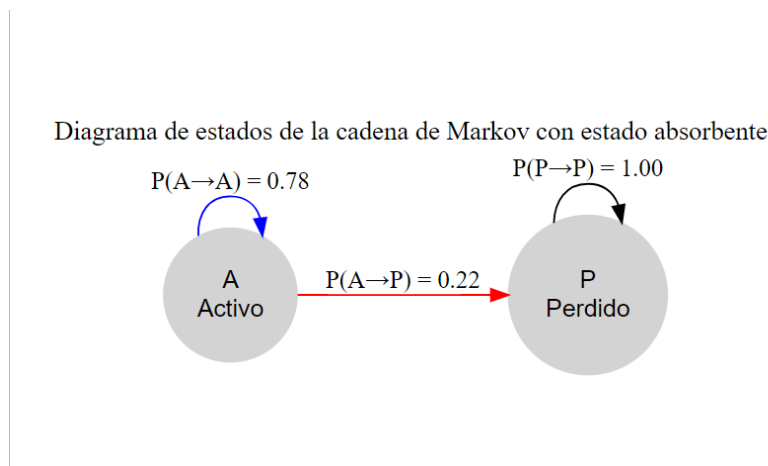


Figure 4: Diagrama de estados del modelo de cadena de Markov. Se muestra el sistema con dos estados: Activo (A) y Perdido (P), donde P es absorbente.

Análisis: La figura muestra el diagrama de estados de la cadena de Markov utilizada en este estudio. Se observan dos nodos que representan los posibles estados del cliente:

- **A (Activo):** el cliente permanece en la empresa.
- **P (Perdido):** el cliente abandona el servicio y no regresa.

Las flechas indican las posibles transiciones entre estados y sus respectivas probabilidades:

- De A a A: probabilidad de que un cliente activo continúe activo en el siguiente periodo.
- De A a P: probabilidad de abandono.
- De P a P: probabilidad 1, ya que el estado “Perdido” es absorbente.

Este tipo de representación gráfica es muy útil para visualizar la estructura del modelo, y es especialmente eficaz en cadenas de Markov con pocos estados, como en este caso. Además, refuerza intuitivamente por qué todos los clientes tienden hacia el estado “Perdido” a medida que transcurre el tiempo, en ausencia de mecanismos de retención.

5 Discusión final

Con nuestro trabajo tratamos de mostrar un caso aplicativo de lo aprendido en nuestro curso. El comportamiento de los clientes de una empresa de telecomunicaciones aplicando las cadenas de Márkov al modelamiento del desistimiento de los servicios por parte de los clientes, clasificando los estados como Activo (el cliente permanece en la empresa) o Perdido (cuando el cliente abandona el servicio) para simplificar el sistema a dos estados con un modelo de tipo absorbente debido a que un estado representa, en este caso, una condición irreversible.

Al realizar la estimación empírica de la matriz de transición, identificamos que en promedio la probabilidad de que un cliente activo permanezca en el siguiente mes es de aproximadamente el 78% mientras que la probabilidad de abandono mensual es del 22%. Esta tasa acumulada genera impacto a mediano plazo: debido a que en la simulación de una cohorte inicial de 1000 clientes, tras 12 meses, alrededor del 94% de los clientes han abandonado el servicio con un total del 6% como clientes activos.

Desde el punto de vista estocástico, observamos la dinámica del comportamiento transitorio: estado activo frente al estado absorbente: perdida. La cadena converge rápidamente al estado absorbente, esperable bajo las condiciones de la matriz. En este análisis, se resalta como los modelos de Márkov proyectan dinámicas poblacionales sin requerir modelado causal detallado, de esta manera se permite enfoques interpretativos y predictivos eficaces.

La observación de las proporciones del dataset mediante la variable tenure revelan que hay una fuerte perdida inicial de clientes durante los primeros meses, este comportamiento es consistente con la curva clásica de retención porque los usuarios más propensos a desistir lo hacen en etapa temprana, por otro lado, los que superan esta fase presentan mayor estabilidad en el tiempo. Por lo que una implicación estratégica que se puede proponer es generar políticas de retención que se concentren en los primeros 3-6 meses del ciclo de actividad del cliente para una fidelidad de su parte.

Si bien el modelo desarrollado fue hecho de manera simple, puede ser extendido a incluir nuevos factores, nuestras recomendaciones son las siguientes:

- Incorporar más estados (por ejemplo, clientes inactivos temporalmente o en riesgo).
- Modelar transiciones dependientes de covariables (modelo de Markov no homogéneo).
- Usar cadenas en tiempo continuo o procesos semi-Markovianos.
- Integrar métodos de aprendizaje estadístico para estimar dinámicamente las probabilidades.
- Un modelo con la variable Contract que indica el tiempo por el que un cliente contrata los servicios (Month-to-Month, One Year, Two Year)

Para concluir, este proyecto en el que implementamos un modelo de cadena de Márkov en tiempo discreto, nos ayuda a realizar una representación clara, cuantitativa y útil para analizar un problema complejo como la permanencia y el abandono de los clientes. Por último generar conocimiento que nos permite actuar en contextos empresariales.

6 Referencias

Blastchar. (2018). Telco Customer Churn. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn>

Pfeifer, P. E., & Carraway, R. L. (2000). Modeling customer relationships as Markov chains. *Journal of Interactive Marketing*, 14(2), 43–55.

Berger, P. D., & Nasr, N. I. (1998). Customer lifetime value: Marketing models and applications. *Journal of Interactive Marketing*, 12(1), 17–29.

Blattberg, R. C., & Deighton, J. (1996). Manage marketing by the customer equity test. *Harvard Business Review*, 74(4), 136–144.

Puterman, M. L. (1994). *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*. John Wiley & Sons.